

DRP SERVER

Disaster Recovery Plan untuk Menjaga Layanan Rumah Sakit Tetap Berjalan

Setiap Sistem Begitu Kritis

Dalam era digital rumah sakit, seluruh layanan klinis dan non-klinis sangat bergantung pada sistem IT. Gangguan pada server, baik karena kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, bencana alam, maupun serangan siber, dapat berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem Disaster Recovery Plan (DRP) Server yang terencana, teruji, dan terdokumentasi dengan baik.

Latar Belakang Masalah

Server merupakan tulang punggung seluruh aplikasi rumah sakit seperti SIMRS, rekam medis elektronik, sistem antrian, dashboard manajemen, dan layanan integrasi lainnya. Pada kondisi sebelumnya, risiko yang sering dihadapi antara lain: - Ketergantungan pada satu server utama (single point of failure) - Proses backup yang belum terstandar dan tidak teruji - Waktu pemulihan (downtime) yang lama saat terjadi gangguan - Tidak adanya prosedur baku pemulihan sistem

Kondisi ini berpotensi menyebabkan terhentinya pelayanan, kehilangan data, serta menurunnya kepercayaan pengguna terhadap sistem IT rumah sakit.

Dampak Gangguan Server

- **Downtime Layanan:** Aplikasi tidak dapat diakses oleh tenaga medis dan administrasi
- **Risiko Kehilangan Data:** Data pasien, transaksi, dan laporan berpotensi hilang
- **Gangguan Operasional:** Proses pelayanan menjadi manual dan tidak efisien
- **Risiko Kepatuhan:** Tidak terpenuhinya standar keamanan dan ketersediaan data

Setiap menit keterlambatan pemulihan sistem dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Kejadian Nyata yang Menjadi Pemicu (Incident Trigger)

Pada **9 September 2025**, terjadi gangguan serius pada **server utama on-premise** yang disebabkan oleh **kerusakan metadata harddisk RAID**. Dampak dari kejadian tersebut antara lain: - Server utama mengalami **down total** - Layanan aplikasi tidak dapat diakses - Proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara cepat

Kondisi Saat Itu (Sebelum DRP Server)

- Peralihan dari **on-premise ke cloud membutuhkan waktu ± 3 jam**
- Proses **recovery data memakan waktu ± 40 hari**
- Backup belum berbasis whole disk image
- Tidak tersedia mekanisme failover cepat

Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bahwa rumah sakit membutuhkan sistem DRP Server yang lebih matang, cepat, dan teruji.

Solusi: DRP Server

DRP Server adalah sistem dan prosedur pemulihan infrastruktur server yang dirancang untuk memastikan layanan tetap tersedia meskipun terjadi gangguan. DRP Server mencakup aspek teknis, operasional, dan manajemen risiko.

Prinsip Utama DRP Server

- **Availability:** Sistem tetap tersedia
 - **Integrity:** Data tetap utuh
 - **Recovery:** Pemulihan cepat dan terukur
 - **Reliability:** Proses dapat diandalkan dan berulang
-

Arsitektur DRP Server

1. **Server Utama (Primary Server)** Menjalankan aplikasi dan database operasional harian.
 2. **Server Cadangan (Secondary / Backup Server)** Menyimpan replika data dan siap diaktifkan saat terjadi gangguan.
 3. **Sistem Backup Otomatis** Backup harian, mingguan, dan bulanan untuk database dan aplikasi.
 4. **Media Penyimpanan Terpisah** Backup disimpan di lokasi berbeda (NAS / offsite) untuk mitigasi bencana.
-

Proses DRP Server

01. Backup Data

- Backup database dan aplikasi secara terjadwal
- Verifikasi hasil backup

02. Monitoring Sistem

- Pemantauan performa server dan kapasitas
- Deteksi dini gangguan

03. Deteksi Insiden

- Identifikasi gangguan (hardware, software, jaringan, keamanan)

04. Aktivasi DRP

- Pengalihan layanan ke server cadangan
- Restore data dari backup terakhir

05. Pemulihan Layanan

- Aplikasi kembali dapat diakses
- Validasi data dan fungsi sistem

06. Evaluasi & Dokumentasi

- Analisis penyebab gangguan
 - Perbaiki prosedur
 - Pelaporan ke manajemen
-

Unsur Efisiensi yang Dihasilkan

Penerapan DRP Server tidak hanya berfokus pada pemulihan sistem, tetapi juga memberikan efisiensi nyata dari berbagai aspek:

Efisiensi Waktu

- Pemulihan sistem dari hitungan **jam dan hari** menjadi **menit**
- Downtime layanan dapat ditekan secara signifikan

Efisiensi Tenaga / SDM

- Proses recovery tidak memerlukan banyak personel
- Mengurangi beban kerja manual tim IT
- Prosedur recovery dapat dijalankan oleh tim yang terbatas

Efisiensi Biaya

- Mengurangi potensi kerugian operasional akibat downtime
 - Menghindari biaya recovery data jangka panjang
 - Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur NAS dan cloud
-

Output yang Diharapkan

- **Downtime Minimal:** Waktu henti layanan dapat ditekan secara signifikan
 - **Keamanan Data Terjamin:** Tidak ada kehilangan data penting
 - **Layanan Tetap Berjalan:** Pelayanan pasien tidak terganggu
 - **Kesiapan Tim IT:** Prosedur jelas dan mudah dijalankan
-

Tahap Implementasi

1. **Perencanaan** Identifikasi sistem kritis dan risiko
 2. **Pengembangan & Konfigurasi** Setup backup, server cadangan, dan monitoring
 3. **Uji Coba DRP** Simulasi gangguan dan pemulihan sistem
 4. **Implementasi Penuh** DRP diterapkan pada seluruh sistem server
 5. **Evaluasi Berkala** Peninjauan dan penyempurnaan DRP
-

Simulasi Perbandingan Kondisi (Before vs After DRP Server)

BEFORE (Tanpa DRP Server)

- Gangguan server: **9 September 2025**
- Kerusakan metadata harddisk RAID
- Downtime sistem total
- Peralihan on-premise ke cloud: **± 3 jam**
- Recovery data: **± 40 hari**
- Backup parsial dan tidak berbasis disk image
- Risiko kehilangan data sangat tinggi

AFTER (Dengan DRP Server)

- Aktivasi **Code White (IT Emergency)**
- Peralihan on-premise ke cloud: **± 15 menit**
- Recovery whole disk image dari NAS: **± 45 menit**

- Backup otomatis **daily whole disk server**
- Database tersinkronisasi **real-time ke cloud server**
- Layanan dapat kembali berjalan dalam waktu singkat

Ringkasan Efektivitas

Parameter	Sebelum DRP	Sesudah DRP
Waktu failover	± 3 jam	± 15 menit
Recovery sistem	Tidak terukur	± 45 menit
Recovery data	± 40 hari	Real-time sync
Risiko kehilangan data	Tinggi	Sangat rendah
Dampak ke layanan	Besar	Minimal

DRP Server terbukti mampu memangkas waktu pemulihan secara drastis dan meningkatkan ketahanan sistem IT rumah sakit.

Kesimpulan

Penerapan DRP Server merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan digital rumah sakit. Dengan adanya DRP Server, risiko gangguan dapat diminimalkan, waktu pemulihan dipercepat, serta keandalan sistem IT meningkat secara signifikan.

DRP Server tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari manajemen risiko dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

“Menjaga sistem tetap hidup, bahkan saat terjadi gangguan.”